

上节回顾：不可约多项式、因式分解定理

● **性质1.** 若 $p(x)$ 是不可约多项式，那么对 $\forall f(x) \in P[x]$ ，
要么 $p(x) \mid f(x)$ ，要么 $(p(x), f(x)) = 1$ 。

定理5. 若 $p(x)$ 不可约，则对任意多项式 $f(x), g(x)$ ，
若 $p(x) \mid f(x)g(x)$ ，那么 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$ 。

定理5的推广. 设 $p(x)$ 是不可约多项式，如果
 $p(x) \mid f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x) (s \geq 2)$ ，则一定有 $p(x)$ 整除
其中某一个 $f_i(x) (i = 1, 2, \dots, s)$ 。

● **因式分解及唯一性定理**

标准分解式 $f(x) = c p_1^{r_1}(x) p_2^{r_2}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$

1.6 重因式

1.7 多项式函数

教学目的和要求

1. 熟练掌握重因式的定义、判断和计算，掌握微商
的定义。 *导数*
2. 掌握余数定理，理解多项式函数的根的定义、性质，重根的定义，根与整除的关系。
3. 理解多项式相等与多项式函数相等的关系，会利用多项式函数的性质解决问题。

一、 k 重因式

1. k 重因式的定义

定义9 设 $p(x)$ 为数域 P 上的不可约多项式 $f(x) \in P[x]$

若 $p^k(x) \mid f(x)$ ，但 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$ ，
则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式。 *k: 重数*
若 $k > 1$ ，则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 重因式。
若 $k = 1$ ，则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 单因式。
(若 $k = 0$ ，则 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式。)
从“标准分解式”出发
 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式
 $p(x)$ 不是 $f(x)$ 的因式
 $p(x) \mid f(x)$

2. 重因式的判断和计算

方法一. 标准分解式 *问题: $f(x)$ 很难求“标准分解式”*
若 $f(x)$ 的标准分解式为

$$f(x) = c p_1^{r_1}(x) p_2^{r_2}(x) \cdots p_s^{r_s}(x)$$

则 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的 r_i 重因式， $i = 1, 2, \dots, s$

$r_i = 1$ 时， $p_i(x)$ 为单因式；

$r_i > 1$ 时， $p_i(x)$ 为重因式。

方法二. 多项式的微商

定义多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的微商(导数)为

$$f'(x) = a_n n x^{n-1} + a_{n-1} (n-1) x^{n-2} + \cdots + 2a_2 x + a_1$$

直接验证可得多项式微商的基本公式

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(cf(x))' = cf'(x)$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$(f^m(x))' = m f^{m-1}(x) f'(x)$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x) \quad f(x), g(x) \in P[x].$$

高阶微商

微商 $f'(x)$ 称为 $f(x)$ 的一阶微商, $f'(x)$ 的微商 $f''(x)$ 称为 $f(x)$ 的二阶微商. $f(x)$ 的 k 阶微商记为 $f^{(k)}(x)$.

显然, 一个 $n(n \geq 1)$ 次多项式的微商是一个 $n-1$ 次多项式, 它的 n 阶微商是一个零次多项式, 它的 $n+1$ 阶微商等于0.

定理 6 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$),

则它是 $f(x)$ 的微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

证明. 假设 $f(x)$ 可分解为

$$f(x) = p^k(x)g(x), \quad \text{其中 } p(x) \nmid g(x).$$

$$\therefore f'(x) = p^{k-1}(x)(kg(x)p'(x) + p(x)g'(x))$$

$$\Rightarrow p^{k-1}(x) \mid f'(x).$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= kp^{k-1}(x)g(x)p'(x) + p^k(x)g'(x) \\ &= p^{k-1}(x)[kg(x)p'(x) + p(x)g'(x)] \end{aligned}$$

下面说明 $p(x) \nmid f'(x)$

令 $h(x) = kg(x)p'(x) + p(x)g'(x)$, $\rightarrow$ 要证 $p(x) \nmid h(x)$.

$\because p(x) \nmid g(x)$ 且 $p(x) \nmid p'(x)$ 显然, 因为 $p(x)$ 的次数比 $p'(x)$ 低

$\therefore p(x) \nmid kg(x)p'(x), \Rightarrow p(x) \nmid h(x) \Rightarrow p(x) \nmid f'(x)$

$\therefore p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式

思考. 定理 6 的逆命题是否成立? 即

若 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式, 那么 $p(x)$ 是否一定是 $f(x)$ 的 k 重因式?

$f(x)$ 到 $f'(x)$ 是唯一的
但 $f'(x)$ 可对应多个 $f(x)$, 如 $f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f(x) = x^3 + C$

思考. 定理 6 的逆命题加上什么条件成立呢?

$p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式.

新加一个条件 $\hookrightarrow$ 不要引理这个条件.
★ 设 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 k 重因式

$\Leftrightarrow p(x)$ 是 $f(x)$ 的 $k+1$ 重因式.

推论 1

若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$), 则 $p(x)$ 是 $f(x), f'(x), \dots, f^{(k-1)}(x)$ 的因式, 但不是 $f^{(k)}(x)$ 的因式.

上重 $k+1$ 重 单因式

推论 2

不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的重因式

$\Leftrightarrow p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式.

推论 3

若 $(f(x), f'(x)) = p_1^{s_1}(x) \cdots p_r^{s_r}(x)$,

其中 $p_i(x)$ 为不可约多项式, 则 $p_i(x)$ 为 $f(x)$ 的 s_i+1 重因式.

是最小公因式的所有重因式

推论 4

多项式 $f(x)$ 没有重因式 $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = 1$.

解决判断的问题

用辗转相除法

注. 1. 根据以上推论, 可用辗转相除法求出 $(f(x), f'(x))$

来判别 $f(x)$ 是否有重因式. 若有重因式, 还可由 $(f(x), f'(x))$ 的结果试着写出所有重因式.

$$f(x) = c p_1^{s_1}(x) \cdots p_r^{s_r}(x)$$

$$\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = c p_1^{s_1}(x) \cdots p_r^{s_r}(x)$$

2. $f(x)$ 与 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 有完全相同的不可约因式 $p_i(x)$

且 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 的因式皆为单因式.

定义. 如果多项式 $f(x)$ 在 $x=a$ 时的函数值 $f(a)=0$, 那么称 a 为 $f(x)$ 的一个 **根(root)或零点(zero point)**.

推论 (因式定理)

a 为 $f(x)$ 的一个根的必要条件为 $(x-a) \mid f(x)$.

3. k 重根

定义. 如果 $(x-a)^k \mid f(x)$, 而 $(x-a)^{k+1} \nmid f(x)$,

则称 a 为 $f(x)$ 的 **k 重根**. $k=1$ 时, 称 a 为 $f(x)$ 的 **单根**; $k>1$ 时, 称 a 为 $f(x)$ 的 **重根**. k 称为 a 的 **(代数)重数**.

思考. 多项式函数 $f(x)$ 有重根是否等价于 $f(x)$ 有重因式? 这两个性质是否依赖于数域?

有重根: 依赖于数域
有重因式: 不依赖...

$f(x)$ 有重根 $\iff f(x)$ 有重因式
有一项式作为 $f(x)$ 的因式

说是有/无
为说重根/因式
是否一样

比如 $f(x) = (x^2+1)^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上, 重因式为 x^2+1
在 $\mathbb{C}$ 上, 重因式为 $x+i$ 和 $x-i$

三、多项式函数相等的条件

每个多项式都可以定义一个多项式函数, 但是不同的多项式会不会定义同一个多项式函数呢? 即多项式 $f(x) \neq g(x)$, 但对于数域 P 中的 $\forall a \in P$, 都有 $f(a) = g(a)$? $\Rightarrow f(x) = g(x)$

定理 8. 数域 P 上的 n 次多项式 $f(x) (n \geq 0)$ 在 P 中最多有 n 个根(重根按重数计算).

证明. $n=0$ 时, 多项式无根, 结论显然成立;

$\partial(f(x)) = n > 0$ 时, 把 $f(x)$ 分解为不可约多项式的乘积, 显然 $f(x)$ 在 P 中的根的个数等于分解式中一次因式的个数, 所以 $f(x)$ 在 P 中最多有 n 个根. ■

定理 9. 如果数域 P 上的两个多项式 $f(x), g(x)$ 的次数都不超过 n , 而对 $n+1$ 个不同的数 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 有相同的函数值, 即 $f(a_i) = g(a_i), i=1, 2, \dots, n+1$, 那么 $f(x) = g(x)$.

因为数域 P 中有无穷多个数, 由该定理可知, 多项式与多项式函数之间是一一对应的.

证明. (反证法)

假设 $f(x) \neq g(x)$, 令 $u(x) = f(x) - g(x)$, 则 $u(x) \neq 0$, 且 $u(x)$ 的次数不超过 n , 由已知 $u(x)$ 有 $n+1$ 个根, 矛盾. 所以 $f(x) = g(x)$. ■

说明. 不同的多项式定义的函数也不相同. 如果两个多项式定义相同的函数, 就称为 **恒等**. 两个多项式函数相等当且仅当两个多项式恒等.

例 1. 证明 $f(x) = \sin(x)$ 不是多项式.

证明. 显然 $f(x) = \sin(x)$ 不是常数, 假设其为多项式, 次数为 $n (n > 0)$, 则由定理 8, $f(x)$ 最多有 n 个不同的根, 但是 $\sin(x)$ 却有无穷多个根 $k\pi (k$ 为任意整数), 矛盾. 所以 $f(x) = \sin(x)$ 不是多项式. ■

新证明思路

例 2. 设 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$ 是数域 P 中 $n+1$ 个不同的数, $d_0, d_1, d_2, \dots, d_n \in P$ 不全为 0, 证明: $P[x]$ 中存在唯一的一个次数不超过 n 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(c_i) = d_i, i=0, 1, 2, \dots, n$.

证明. 如果存在这样的多项式, 那么由定理 9 唯一性显然. 存在性(构造法).

$$f(x) = \sum_{i=0}^n d_i \frac{(x-c_0) \cdots (x-c_{i-1})(x-c_{i+1}) \cdots (x-c_n)}{(c_i-c_0) \cdots (c_i-c_{i-1})(c_i-c_{i+1}) \cdots (c_i-c_n)}$$

拉格朗日(Lagrange)插值公式

$$\frac{\prod_{k \neq i} (x-c_k)}{\prod_{k \neq i} (c_i-c_k)} \equiv 1 \pmod{(x-c_i)}$$

中国剩余定理的特殊情况

$$f(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_i(x)}{(x-c_i)\omega_i(x)} \quad \text{其中 } \omega_i(x) = (x-c_0) \cdots (x-c_n)$$

$$f(x) = u_0 + u_1(x-c_0) + u_2(x-c_0)(x-c_1) + \cdots + u_n(x-c_0)(x-c_1)\cdots(x-c_{n-1}).$$

其中,系数 $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n$ 可以通过把 x 逐次用 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 代入而从公式求出.

$$f(c_0) = u_0 = d_0, \therefore u_0 = d_0$$

牛顿(Newton)插值公式

$$f(c_1) = u_0 + u_1(c_1 - c_0) = d_1, \therefore u_1 = \frac{d_1 - d_0}{c_1 - c_0}$$

$$f(c_2) = u_0 + u_1(c_2 - c_0) + u_2(c_2 - c_0)(c_2 - c_1) = d_2$$

.....

也可以直接用**待定系数法**

$$\text{设 } f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

代入 $f(c_i) = d_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 可以得到一个以 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n$

为未知量的 $n+1$ 个方程组成的 $n+1$ 元线性方程组, 它的系数行列式是

$$\begin{vmatrix} 1 & c_0 & c_0^2 & \cdots & c_0^n \\ 1 & c_1 & c_1^2 & \cdots & c_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & c_{n-1} & c_{n-1}^2 & \cdots & c_{n-1}^n \\ 1 & c_n & c_n^2 & \cdots & c_n^n \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \cdots + a_1 x_0 + a_0 = y_0 \\ a_n x_1^n + a_{n-1} x_1^{n-1} + \cdots + a_1 x_1 + a_0 = y_1 \\ \vdots \\ a_n x_n^n + a_{n-1} x_n^{n-1} + \cdots + a_1 x_n + a_0 = y_n \end{cases}$$

这是一个范德蒙行列式, 故方程组有唯一解.

例如. 求一个次数不超过3的多项式 $f(x)$ 使得 $f(0)=5, f(1)=7, f(-1)=9, f(-2)=13$.

由**拉格朗日插值公式**得

$$\begin{aligned} f(x) &= 5 \frac{(x-1)(x+1)(x+2)}{(0-1)(0+1)(0+2)} + 7 \frac{(x-0)(x+1)(x+2)}{(1-0)(1+1)(1+2)} \\ &\quad + 9 \frac{(x-0)(x-1)(x+2)}{(-1-0)(-1-1)(-1+2)} + 13 \frac{(x-0)(x-1)(x+1)}{(-2-0)(-2-1)(-2+1)} \\ &= -\frac{5}{2}(x-1)(x+1)(x+2) + \frac{7}{6}x(x+1)(x+2) + \frac{9}{2}x(x-1)(x+2) - \frac{13}{6}x(x-1)(x+1) \\ &= x^3 + 3x^2 - 2x + 5 \end{aligned}$$

$$W(x) = (x-0)(x-1)(x+1)(x+2)$$

$$f(x) = 5 \frac{(x-1)(x+1)(x+2)}{(0-1)(0+1)(0+2)} + 7 \frac{(x-0)(x+1)(x+2)}{(1-0)(1+1)(1+2)} + 9 \frac{(x-0)(x-1)(x+2)}{(-1-0)(-1-1)(-1+2)} + 13 \frac{(x-0)(x-1)(x+1)}{(-2-0)(-2-1)(-2+1)}$$

利用**牛顿插值公式**, 设 $u_0 + u_1(x-x_0) + u_2(x-x_0)(x-x_1) + u_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$

$$f(x) = u_0 + u_1 x + u_2 x(x-1) + u_3 x(x-1)(x+1).$$

$$5 = f(0) = u_0, \therefore u_0 = 5$$

$$7 = f(1) = u_0 + u_1, \therefore u_1 = 2$$

$$9 = f(-1) = u_0 - u_1 + 2u_2, \therefore u_2 = 3$$

$$13 = f(-2) = u_0 - 2u_1 + 6u_2 - 6u_3, \therefore u_3 = 1$$

$$f(x) = 5 + 2x + 3x(x-1) + x(x-1)(x+1) = x^3 + 3x^2 - 2x + 5.$$

注意, $x+2$ 不会出现在 $f(x)$ 式子里.

直接用**待定系数法**, 设

$$f(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

分别代入 $f(c_i) = d_i$, 然后求解线性方程组可得系数.

$$\begin{cases} f(0) = a_0 = 5 \\ f(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 7 \\ f(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 9 \\ f(-2) = a_0 - 2a_1 + 4a_2 - 8a_3 = 13 \end{cases}$$

求解线性方程组可得 $a_0 = 5, a_1 = -2, a_2 = 3, a_3 = 1$.

因此 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 5$.

2026-03-17作业.

P. 30 第16(1), 18, 21题